«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
1-том, 2-нөмір (2025)
б. 17–19 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ҚЫСҚА ХАБАРЛАМА

# Көппәтерлі тұрғын үй кварталында сұр суды қайта пайдалану: пилоттық бағалау

**Роман Дьяконов**[1]✉, **Алина Сафина**[2]

[1] «Полис» урбанистика жоғары мектебі, Ресей
[2] Волга қолданбалы аналитика институты, Ресей
✉ Хат-хабар үшін автор: Роман Дьяконов, r.dyakonov@example.org

**Түсті:** 2025 ж. 14 мамыр **Қабылданды:** 2025 ж. 5 тамыз **Жарияланды:** 2025 ж. 25 қыркүйек

АҢДАТПА

Аз ластанған тұрмыстық ағынды суларды, яғни сұр суды қайта пайдалану қалалық сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне түсетін жүктемені азайтудың бір жолы ретінде қарастырылады. Бұл қысқа хабарламада үш көппәтерлі үйден (412 тұрғын) тұратын тұрғын үй кварталында сұр суды тазарту жүйесін пилоттық пайдалану нәтижелері ұсынылады. Себезгілер мен қолжуғыштардан келетін сұр су механикалық сүзгілеуден, мембраналық биореактордан және ультракүлгін залалсыздандырудан тұратын ықшам қондырғыда тазартылып, кейін дәретханаларды шаюға және іргелес аумақты суаруға берілді. 12 ай бойы көлемдер күн сайын тіркеліп, тазартылған судың сапасы апта сайын бақыланды. Қайта пайдалану ауыз су тұтынуды орта есеппен 27%-ға, ал суару есебінен жаз айларында 34%-ға дейін азайтты. Тазартылған су лайлылық, оттегіге биохимиялық сұраныс және микробиологиялық көрсеткіштер бойынша ауыз су емес сумен жабдықтау нормативтеріне тұрақты түрде сәйкес келді. Меншікті пайдалану шығындары текше метріне шамамен 38 рубльді құрады, ал қолданыстағы тарифтер бойынша өтелу мерзімі 9–11 жыл деп бағаланады. Тұрғындар арасындағы сауалнама судың иісі мен түсі болмаған жағдайда технологияның жоғары деңгейде қабылданатынын көрсетті (82% оң бағалар). Сұр суды қайта пайдалану жүйелерін жаңа тұрғын үй құрылысы жобаларына енгізу орынды деген қорытындыға келдік.

**Түйін сөздер:** сұр су; суды қайта пайдалану; мембраналық биореактор; су үнемдеу; тұрғын үй құрылысы

## Greywater Reuse in a Multi-Apartment Residential Block: A Pilot Assessment

*Roman Dyakonov*[1]✉, *Alina Safina*[2]

[1] Polis Graduate School of Urban Studies, Russia
[2] Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The reuse of lightly polluted domestic wastewater, or greywater, is regarded as one way to reduce the load on urban water supply and sewerage systems. This short communication presents the results of a pilot operation of a greywater treatment system in a residential block of three multi-apartment buildings (412 residents). Greywater from showers and washbasins was treated in a compact unit comprising mechanical filtration, a membrane bioreactor and ultraviolet disinfection, and then supplied for toilet flushing and irrigation of the surrounding grounds. Over 12 months, volumes were recorded daily and the quality of treated water was monitored weekly. Reuse reduced potable water consumption by 27% on average and by up to 34% in summer months owing to irrigation. Treated water consistently met the standards for non-potable water supply in terms of turbidity, biochemical oxygen demand and microbiological indicators. Specific operating costs were about 38 roubles per cubic metre, and the payback period at current tariffs is estimated at 9–11 years. A survey of residents showed a high level of acceptance of the technology (82% positive ratings), provided the water had no odour or discolouration. We conclude that greywater reuse systems are worth including in new residential development projects.

**Keywords:** greywater; water reuse; membrane bioreactor; water saving; residential development

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

**Дәйексөз үшін:** Дьяконов Р., Сафина А. Көппәтерлі тұрғын үй кварталында сұр суды қайта пайдалану: пилоттық бағалау. *Open Journal Systems платформасындағы журналдың демонұсқасы* 2025;1(2):17–19.

## 1 КІРІСПЕ

Тұрғын үйлерде тұтынылатын ауыз судың шамамен үштен бірі дәретхананы шаюға және суаруға — ауыз су сапасы талап етілмейтін қажеттіліктерге жұмсалады. Себезгілер мен қолжуғыштардан келетін сұр сулар тұрмыстық ағындардың 60%-ына дейінгі бөлігін құрайды және салыстырмалы түрде аз ластанған, бұл оларды техникалық сумен жабдықтаудың тартымды көзіне айналдырады.

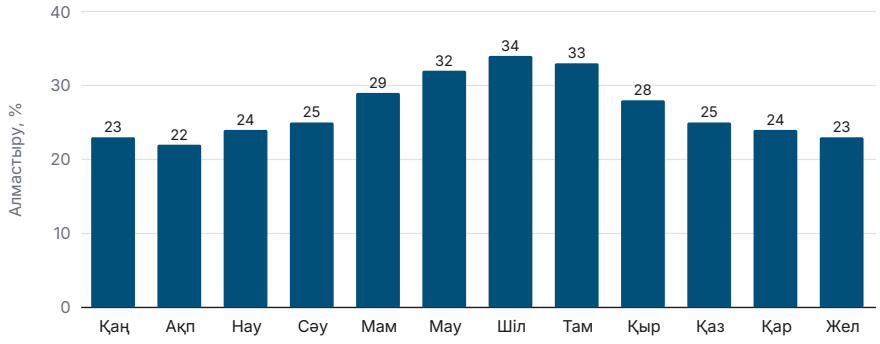
Хабарламаның мақсаты — көппәтерлі кварталда сұр суларды қайта пайдалану жүйесін бір жыл бойы пилоттық пайдалану нәтижелерін ұсыну және оның тиімділігін, үнемділігін және тұрғындардың оны қабылдауын бағалау.

## 2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

Пилоттық квартал сұр және қара ағындар үшін бөлек ішкі кәрізі бар үш он қабатты үйді қамтиды. Өнімділігі тәулігіне 25 м³ тазарту қондырғысы жертөле үй-жайында орналастырылған. Келіп түсетін сұр сулардың, тазартылған судың және қалалық желіден толықтырудың көлемдері автоматты шығын өлшегіштермен тіркелді; тазартылған судың сапасын аккредиттелген зертхана апта сайын бақылады. Кезеңнің соңында тұрғындар арасында сауалнама жүргізілді (n = 163).

## 3 НӘТИЖЕЛЕР

Қайта пайдаланылған судың орташа тәуліктік көлемі 14,6 м³ болды. Ауыз суды алмастырудың ай сайынғы үлесі 1-суретте көрсетілген: ең төменгі мәндер қыста (22–24%), ең жоғарғы мәндер шілде мен тамызда (33–34%) байқалды. Тазартылған су сапасының көрсеткіштері 1-кестеде келтірілген.




1-сурет. Айлар бойынша ауыз суды тазартылған сұр сулармен алмастыру үлесі, %

1-кесте. Тазартылған судың сапасы (52 аптадағы орташа мән)

| Көрсеткіш | Сұр сулар | Тазартудан кейін | Норматив |
|---|---|---|---|
| Лайлылық, ФЛБ | 68 | 0,9 | ≤ 2 |
| ОБҚ₅, мг/л | 142 | 4,1 | ≤ 10 |
| Қалқыма заттар, мг/л | 95 | < 2 | ≤ 10 |
| E. coli, КТБ/100 мл | 10⁴–10⁵ | анықт. жоқ | болмауы тиіс |

## 4 ТАЛҚЫЛАУ

Алынған алмастыру үлесі құрылыстың осы түрі үшін теориялық әлеуетке жақын. Экономикалық тиімділік сумен жабдықтау тарифтеріне қатты тәуелді: олар өскен жағдайда өтелу мерзімі 6–7 жылға дейін қысқарады. Тұрғындардың технологияны оң қабылдайтыны маңызды, алайда судың

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

органолептикалық қасиеттерінің кез келген ауытқуы сенімді тез төмендетеді, сондықтан залалсыздандыру мен мониторингтің сенімділігі шешуші мәнге ие.

## 5 ҚОРЫТЫНДЫ

Сұр суларды қайта пайдалану жүйесі тазартылған судың нормативтерге тұрақты сәйкестігі жағдайында ауыз су тұтынуды төрттен бірге қысқартуға мүмкіндік берді. Технологияны жаңа көппәтерлі құрылыс үшін ұсынуға болады.

## ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1. Дьяконов Р. В. Децентрализованные системы водоотведения в жилой застройке: зарубежный опыт // Городское хозяйство и инфраструктура. 2022. № 6. С. 33–47.
2. Eriksson E., Auffarth K., Henze M., Ledin A. Characteristics of grey wastewater // Urban Water. 2002. Vol. 4, no. 1. P. 85–104.
3. Сафина А. Р., Дьяконов Р. В. Экономическая оценка проектов водосбережения в многоквартирных домах // Пространственная экономика и политика. 2023. № 2. С. 58–72.
4. Okoro N., Lindahl S. Membrane bioreactors for decentralised greywater treatment: a performance review // Water Technology Letters. 2021. Vol. 13. P. 140–158.
5. Mendes T., Haas R. Public acceptance of recycled water for domestic uses // Journal of Water and Society. 2020. Vol. 8, no. 2. P. 99–117.
6. Дьяконов Р. В. Водный баланс жилого квартала: методика расчёта. Новобор: Полис, 2021. 92 с.


CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады